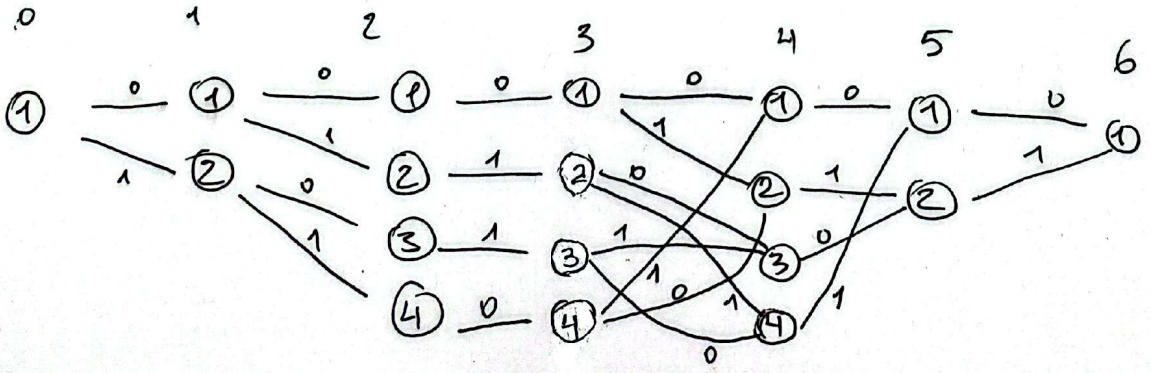
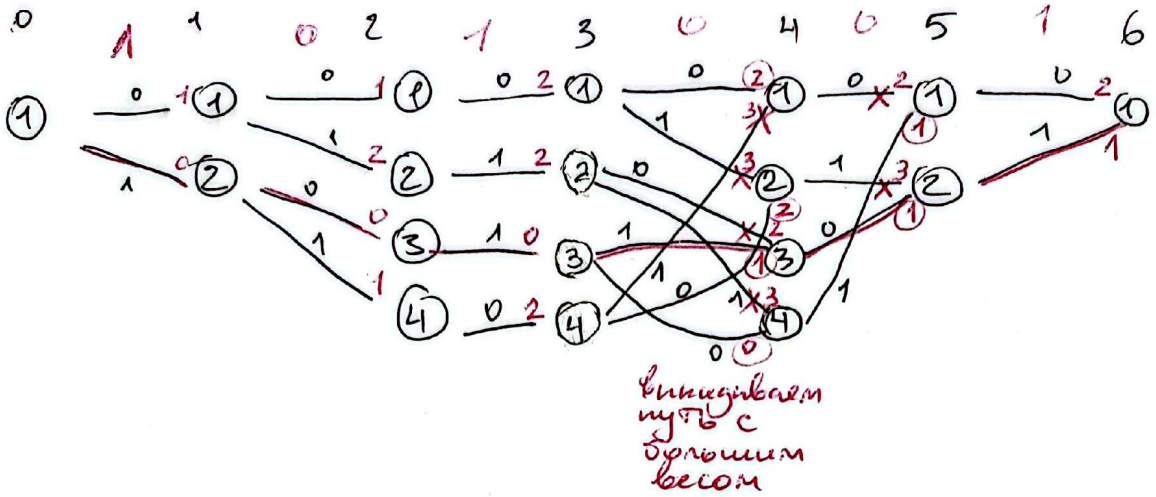
i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	—
1	0	00000 00111 11001 11110	1	1	0
	1	01101 01010 10100 10011	1	2	1
2	00	0000 0111	1	1	0
	01	1001 1110	1	2	1
	10	1101 1010	2	3	0
	11	0100 0011	2	4	1
3	000	000, 111	1	1	0
	101	101, 010	3	~~2~~ 3	1
	110	100, 011	4	~~3~~ 4	0
	011	001, 110	2	~~4~~ 2	1
				перепишем	
4	0000, 1101	00	1, 4	1	0, 1
	0001, 1100	11	1, 4	2	1, 0
	1011, 0110	01	3, 2	3	1, 0
	1010, 0111	10	3, 2	4	0, 1
5	00000, 10101, 11010, 0111	0	1, 4, 1, 4	1	0, 1, 0, 1
	— 4 —	1	2, 3, 2, 3	2	1, 0, 1, 0
6	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1, 2	1	0, 1





1 0 1 1 0 1

Решетку описывают профилем сложности: кол-во узлов на каждом уровне
(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

Построенная таким способом — min

Признак минимальности решетки:
на каждом ярусе все пути, имеющие одно будущее (прошлое) проходят через один узел

$\forall$ код можно построить мин. решетку

Построение решетки кода по порожд. м-цы

[для линейных кодов]

$\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$

<u>начало x</u> $b(x)$ — номер позиции 1ого ненулевого эл-та

<u>конец x</u> $e(x)$ — номер — n — последнего — n —

активные эл-ты — эл-ты на позициях $b(x), \ldots, e(x)-1$

спэн — число активных эл-в

1 $\overline{x} = (\overset{1}{0}\ \overset{2}{0}\ \overset{3}{1}\ \overset{4}{0}\ \overset{5}{1}\ \overset{6}{1}\ \overset{7}{1}\ \overset{8}{0}\ \overset{9}{0}\ \overset{10}{0})$

$b(x) = 3$ акт. поз. $= (3-6)$

$e(x) = 7$ спэн $= 4$

1. Приведение порожд. м-цы к миним. спэновой форме (все $b(x)$ и все $e(x)$ всех строк м-цы различны)

$$G = \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \quad g_2 = g_2 + g_1 \rightsquigarrow \begin{pmatrix} \text{—— n ——} \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ \text{—— n ——} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{g_3 += g_1} \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,1\,1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,1\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{pmatrix} \xrightarrow{g_1 += g_2}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1\,1\,0\,1\,1\,0 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,1\,1 \end{pmatrix} \xrightarrow{g_2 += g_3} \begin{pmatrix} 1\,1\,0\,1\,0\,0 \\ 0\,1\,1\,1\,1\,0 \\ 0\,1\,1\,0\,1\,1 \end{pmatrix}$$

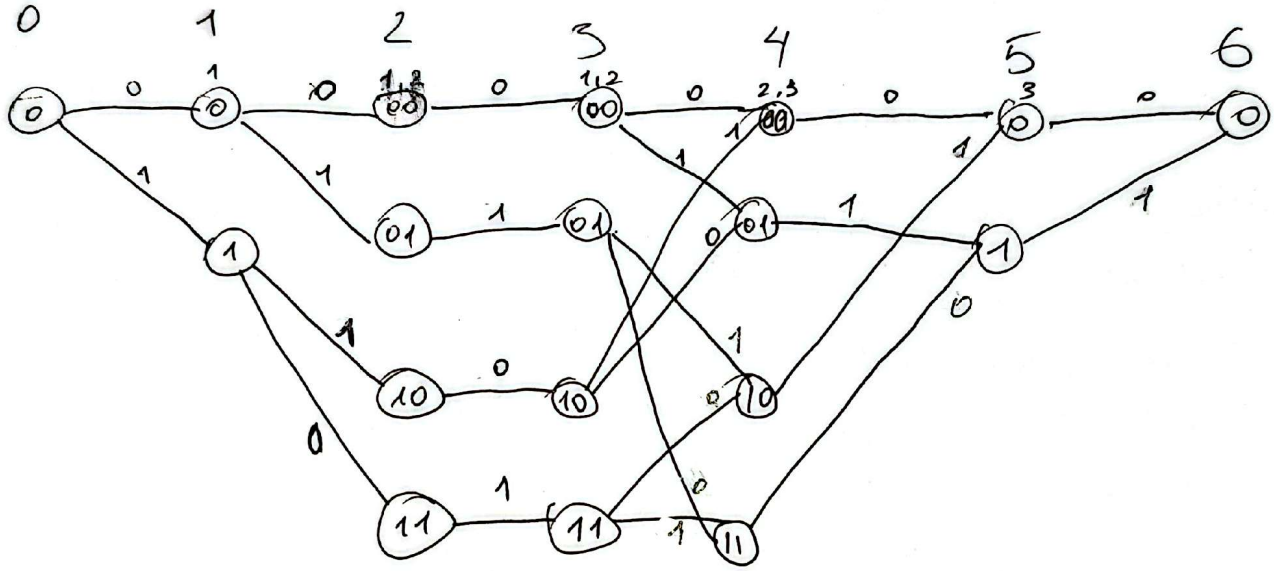
- Узлы на уровне i решетки нумеруются значениями информац. символов ($\underbrace{m}_{3}$. $G = c$), соответствующих строкам, активным в i-й позиции
- Ребрам с-ли, соотв. переходам из узла в узел вычисл. как лин. комб. актив. эл-в соотв. столбца порожд. м-цы

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{matrix}$$

1 эл-т акт

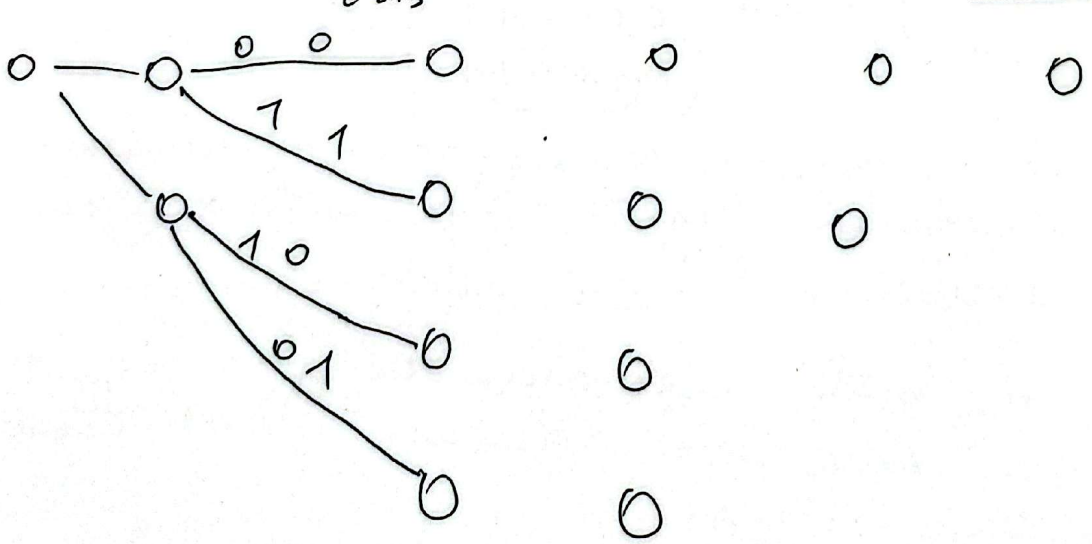
2 эл-та акт

m (1 2 3)	c = m·G
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101



2 и 3 узел можно объединить

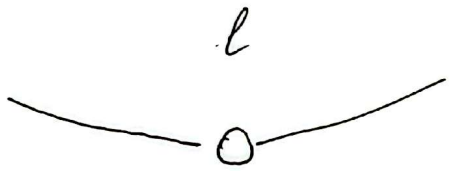
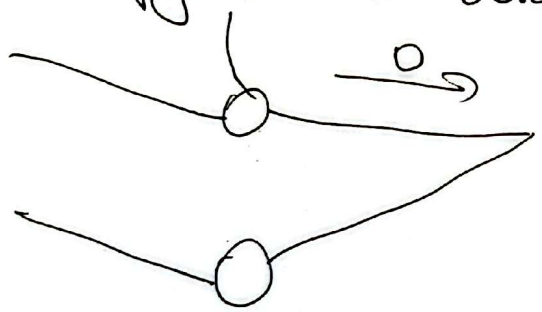
решётка, где на одном ребре м.б. несколько символов — <u>секционная</u>



(Т.) Решётка, получ. из порожд. м-ром, кот. находится в мин. стандартной форме — минимальная

Д-во: (!) пути, опред. корневые слова с одинак. посл-ми C^F некот. длины $n-\underset{past}{l}$ не проходят через различные узлы

(Для конкретного слова узел, через кот. проходит путь на ярусе l, опред. знач. инф. символов, соответств. активным на этом узле строкам



Эти строки лин. независимы и заканчиваются на ярусах с большим номером, чем l